UAI.PY: FACILITANDO O ACESSO ÀS SOLUÇÕES DE INTERNET DAS COISAS

Ana Clara Custódio[1], Andressa Francisco Vieira[2], André Luiz Vicente Silva[3], Isaque Miranda Silva[4], Marcos Paulo Lima Rezende[5], Matheus Martins de Sousa[6], Ruan Pablo de Assis Neres[7], Vinícius Oliveira Magalhães[8], Alex Medeiros de Carvalho[9], Carlos Magno Medeiros Queiroz[10], Edson Angoti Junior[11], Lucas Souza Montanheiro[12]

[1]anaclara.custodio@estudante.iftm.edu.br, [2]andressa.francisco@estudante.iftm.edu.br, [3] andre.silva@estudante.iftm.edu.br, [4]isaque.miranda@ufu.br, [5]marcos.rezende@estudante.iftm.edu.br, [6]mm.sousa@usp.br, [7]ruan.neres@estudante.iftm.edu.br [8]vinicius.magalhaes@estudante.iftm.edu.br, [9]alex.carvalho@ufu.br, [10]carlos.queiroz@iftm.edu.br, [11]angoti@iftm.edu.br, [12]lucasmontanheiro@iftm.edu.br

[1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12] INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – *CAMPUS* UBERLÂNDIA CENTRO
[4] UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
[5] INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – *CAMPUS* UBERLÂNDIA
[6] ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
[9] ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
UBERLÂNDIA – MG

Categoria: ARTIGO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Resumo: Ao passo que as projeções indicam um elevado índice de crescimento populacional, surge uma necessidade premente de elevar a produção de alimentos em escala global. Isso posto, torna-se fundamental a busca por tecnologias que fomentem a produção alimentar aliada ao baixo impacto ambiental, reduzindo desperdícios à medida que uma gestão eficiente de recursos é promovida. Sob essa ótica, o presente artigo visa expandir a proposta da UAI.py, uma central de tratamento de dados (CTD) modificada e reciclada a partir de equipamentos TVBox concedidos pela Receita Federal do Brasil. Com a TVBox portando uma distribuição Linux, ela assume a função de gerenciar a comunicação de dados entre sensores dispostos em diferentes ambientes, administrados localmente por uma placa ESP32-LoRa, e o servidor remoto. Assim, a identificação das janelas ideais para a realização de manejos fitossanitários, por exemplo, é facilitada, permitindo ao usuário acompanhar e controlar o seu ambiente a distância.

Palavras Chaves: IoT, Automação, Sensores, Sustentabilidade, Agronomia, Tratamento de Dados.

Abstract: *As projections indicate a high rate of population growth, there arises an urgent need to increase food production on a global scale. Consequently, it becomes essential to seek technologies that promote food production while minimizing environmental impact, reducing waste as efficient resource management is fostered. From this perspective, this article aims to expand the UAI.py proposal, a data processing center (CTD) modified and recycled from TVBox equipment provided by the Federal Revenue of Brazil. With the TVBox running a Linux distribution, it assumes the role of managing data communication between sensors placed in different environments, locally managed by a board ESP32-LoRa, and the remote server. Thus, the identification of optimal windows for performing phytosanitary management, for instance, is facilitated, allowing the user to monitor and control their environment remotely.*

Keywords: *IoT, Automation, Sensors, Sustainability, Agronomy, Data Processing.*

1 INTRODUÇÃO

De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2023), é previsto um crescimento populacional expressivo até 2050, com um aumento de 1,15 bilhão de pessoas. No que se refere à agricultura, por exemplo, esse crescimento representa uma lacuna de aproximadamente 56% entre a produção de alimentos em 2010 e as necessidades projetadas para o futuro (World Resources Institute, 2019). Em adição aos desafios propostos, há ainda pesquisas fundamentadas em diferentes modelos climáticos que destacam a preocupação com a queda geral na produtividade agropecuária (CUADRA et al., 2018). Isso posto, uma alternativa eficaz que associa dados climáticos, por exemplo, ao que é produzido em determinada fazenda torna-se cada vez mais premente.

Em decorrência disso, uma central de tratamento de dados (CTD), produzida a partir de equipamentos eletrônicos TVBox apreendidos em operações de combate à pirataria (ANATEL, 2022), foi projetada para atuar em diferentes ambientes. Para isso, os dispositivos, que antes portavam o sistema operacional Android, foram descaracterizados e preparados para intermediar a comunicação entre diferentes partes envolvidas. Vale ressaltar que, no período que antecedeu o projeto, a Receita Federal recolheu e descartou mais de 97 mil unidades desse tipo (BRASIL, 2021).

Tal abordagem é baseada em aplicações vinculadas à Internet das Coisas (IoT), uma estrutura que envolve o domínio físico e virtual por meio da utilização de protocolos capazes de gerir e manipular os dados de forma não subordinada, ou seja, independente da interferência humana. No que se refere a CTD, se integrada a um ecossistema virtual, poderá transmitir informações locais para qualquer região conectada à internet, o que também configura a implementação de um projeto apoiado na telemetria de dados. Na IoT, a telemetria é frequentemente utilizada para monitorar o desempenho, estado ou condições de dispositivos e sensores conectados (MELO e VIEIRA, 2016).

Para exemplificar, nos EUA, já houve registro da redução do consumo de água em até aproximadamente 30% com o auxílio dessas tecnologias na agricultura, somada também ao aumento de produtividade (NASEM, 2019).

Frente às considerações supracitadas, é esperado que, ao reduzir a destruição dos equipamentos apreendidos e reconsiderar o uso do lixo eletrônico, também se estabeleça uma alternativa para o aumento da produtividade de alimentos e outros insumos da agropecuária, promovendo uma melhor gestão dos recursos associada a um impacto ambiental baixo. Nas seções subsequentes, o artigo está organizado de forma a detalhar os materiais e resultados presentes no projeto.

2 O TRABALHO PROPOSTO

Este trabalho fundamenta-se na combinação de tecnologias sustentáveis de baixo custo para gerenciar dados em ambientes distribuídos, constituindo uma solução de IoT que amplia a usabilidade e escalabilidade do equipamento nomeado como UAI.py. Ao reciclar uma TVBox, substituindo seu software pela distribuição Armbian, baseada no Linux, foram desenvolvidos algoritmos com o fim de receber e enviar dados para um servidor Web, utilizando serviços de nuvem, como o da Amazon Web Services (AWS). Além disso, tais dados estão sendo medidos e gerados a nível local perante ao uso de sensores processados pelo módulo ESP32-LoRa, cuja principal característica é a comunicação wireless a longa distância.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), *campus* Uberlândia, *campus* Uberlândia Centro, Universidade Federal de Uberlândia, e o Laboratório de melhoramento de hortaliças pertencente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Universidade de São Paulo). A execução de todas as etapas descritas a seguir ocorreu durante o período de fevereiro de 2022 a julho de 2024.

O desenvolvimento do projeto pode ser ordenado, de forma não linear à execução, em cinco etapas: (1) estabelecimento das informações a serem extraídas pelo ambiente físico; (2) preparação da TVBox para a aquisição do algoritmo; (3) elaboração do algoritmo de orquestração dos dispositivos iot; (4) desenvolvimento de um projeto serverless utilizando aws lambda, aws Relational Database Service (RDS) e api gateway; (5) desenvolvimento de um projeto react como interface do usuário para o usuário interagir com os orquestradores.

3.1 Estação Meteorológica

Com relação a umas das aplicações do projeto a nível local, uma das possibilidades é o desenvolvimento de uma estação meteorológica. Nesse sentido, o sistema é equipado com um microcontrolador, que pode ser um Arduino, por exemplo, ou um ESP32, conforme planejado para esta nova fase do projeto. Devido à sua capacidade de conectividade e baixo custo, o ESP32 LoRa é uma alternativa válida que integra um módulo de comunicação LoRa (Long Range), adequado para aplicações que necessitam de comunicação a longa distância, como agricultura de precisão, monitoramento ambiental e cidades inteligentes.

Adicionalmente, junto a esses componentes, também existe a possibilidade de modular sensores que podem ser conectados à estação. Dentre os principais, convém citar o DHT11/DHT22, Soil Moisture Sensor e sensores hall, que medem, respectivamente, temperatura e umidade do ar, umidade do solo e movimento. Esses componentes serão os responsáveis por coletar os dados do ambiente, enviando-os para a UAI.py, que será atualizada periodicamente com as informações necessárias. Para estabelecer as informações a serem extraídas do ambiente físico, essa configuração permite a coleta eficiente de dados meteorológicos. Nas subseções seguintes, estão disponíveis informações mais detalhadas sobre cada um desses componentes.

3.1.1 DHT11/DHT22

Os sensores DHT11 e DHT22 são frequentemente utilizados com a finalidade de medir a temperatura e umidade do ar em ambientes variados. Dentre eles, o DHT11 é uma opção mais econômica e oferece uma precisão moderada, enquanto o DHT22 se destaca por sua maior faixa de medição e precisão superior.

Ambos sensores operam de forma digital, facilitando a integração com microcontroladores. Sua capacidade de fornecer leituras em tempo real faz com que sejam ideais para aplicações em estações meteorológicas.

3.1.2 Sensor de Umidade do Solo

O sensor de umidade do solo, também chamado de Soil Moisture Sensor, é imprescindível para o monitoramento das condições hídricas em ambientes agrícolas, por exemplo. De acordo com a quantidade de água presente, ocorre a variação da energia elétrica, o que permite a leitura precisa da umidade do solo atual.

Com a sua utilização, processos de automação podem ser incorporados a estação meteorológica que, pelo volume de dados coletado, poderia trabalhar em conjunto com um sistema de irrigação, evitando desperdícios.

3.1.3 Pluviômetro e Sensores Hall

A medição da precipitação é uma informação crucial para análise climática em uma estação meteorológica. Pensando nisso, foi desenvolvido um pluviômetro comercial do tipo báscula baseado em análises de modelo já existente do IFTM campus Uberlândia.

Quando a báscula está pendente para um dos lados, o sensor localizado no mesmo lado sofrerá influência do ímã. Portanto, a mudança do sensor excitado é o indicativo do movimento da báscula, proveniente da coleta de água pelo funil.

3.2 Central de Tratamento de Dados (CTD)

Apelidada como UAI.py, a Central de Tratamento de Dados (CTD) é um equipamento TVBox cedido pela Receita Federal do Brasil ao IFTM *campus* Uberlândia, como parte do projeto "Além do Horizonte". Diante dos diferentes modelos de equipamentos disponibilizados, foi realizado um levantamento técnico com testes de estresse para avaliar quais possuem hardware com maior capacidade computacional. Em posse dos resultados, foram selecionados os modelos TX6-p e TX9. Ambas compartilham algumas especificações, incluindo:

- SoC: Amlogic S905w
- Arquitetura: ARMv8-A (64-bit)
- Processador: 4X ARM Cortex-A53 @ 2GHz
- Memória RAM: 2 GB (DDR3)

- Memória Interna: 32/64 GB

3.2.1 Descaracterização

A descaracterização é o processo obrigatório para uso das TVBox disponibilizadas, que consiste em retirar quaisquer ferramentas de software que permitam o acesso aos canais televisivos de forma pirata. Perante a essa necessidade, foi realizada uma pesquisa a fim de verificar sistemas operacionais (SO) compatíveis com o microchip presente nas placas e que permitisse a execução das etapas seguintes.

O Armbian® é uma distribuição computacional que permite a construção de *kernels* Linux com suporte a microprocessadores de arquitetura ARM. Existe uma comunidade de pessoas que atualmente contribuem na execução de *kernels* com base no armbian e que sejam compatíveis com os chips presentes nas TVBox comercializadas (AMLOGIC et al., 2023).

A instalação do *kernel* linux na TVBox é um processo dividido em duas partes:

3.2.1.1 Preparo das imagens Linux

Com base em Amlogic et al. (2023), foram selecionados os *kernels* com melhor desempenho computacional para as TVBox utilizadas, descritos na tabela 01.

Tabela 1 – Imagens Linux utilizadas.

Placa	Imagem	Versão
TX6-p	Armbian 20.05.3 Arm-64 buster	5.7.0
TX9	Armbian 20.10 Arm-64 bullseye	5.9.0

As imagens eram copiadas para um cartão micro-sd, que também recebia um arquivo de software *u-boot* modificado para cada uma das placas. O arquivo *u-boot* atua como um carregador de inicialização primário, responsável por empacotar as instruções para a correta inicialização do *kernel* do sistema operacional no dispositivo.

3.2.1.2 Boot e gravação na memória interna

Em sequência, a TVBox é inicializada com o cartão microSD inserido, permitindo o *boot* com a imagem Linux escolhida. Após inicialização, é acessado o super-usuário para realizar uma modificação do arquivo “install-aw.sh”. Nessa etapa, altera-se a origem do SO da memória “eMMC” para a presente no cartão microSD. Esse procedimento permite sobregravar o android da TVBox com a imagem Amrbian e efetivar o processo de descaracterização.

3.2.2 O Algoritmo da UAI.py

Para ser possível a conexão entre o ambiente físico e o armazenamento dos dados na internet, é necessário uma série de conexões lógicas que acontecem virtualmente tanto em ambiente local, com os dados recebidos do ambiente físico através da do que nomeamos por UAI.py (dispositivo descaracterizado), quanto no ambiente remoto, através de um servidor exposto de forma autenticavel e segura na internet.

Segundo Couloris, G.; Dollimore, J.; Kindberg, T (2000), autores do livro "Distributed Systems: Concepts and Design", o termo "ambiente local" se refere à uma área física ou geográfica em que um conjunto de dispositivos operam e se interagem. É um espaço em que os componentes estão fisicamente próximos uns aos outros e em virtude disto permite a comunicação e a cooperação entre esses componentes com uma menor latência. Define-se por latência o atraso ou o período de tempo que leva para uma ação ou um evento acontecer após ter sido iniciado (TANEMBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D., 2011).

Com base nesses princípios, o ambiente local tem a importante responsabilidade de gerenciar os dados captados pelo microcontrolador e enviá-los para a nuvem, prezando por uma baixa latência. Para isso, o dispositivo descaracterizado opera como um gerenciador local, orquestrando e distribuindo os dados captados no ambiente físico.

Para realizar a leitura do microcontrolador , foi desenvolvido um servidor em JavaScript responsável por receber requisições MQTT *(Message Queuing Telemetry Transport)* com os dados enviados pelo microcontrolador em formato *JSON (JavaScript Object Notation)*. A partir desta leitura, o servidor Express operado através do NodeJs processa a requisição MQTT tendo como base o corpo da requisição, onde se é identificado os dados lidos pelo microcontrolador em formato *JSON* e a identificação do dispositivo que enviou os dados (neste caso o dispositivo foi o microcontrolador). Após a leitura do corpo da requisição, o servidor estabelece uma conexão com um banco de dados local para salvar as informações recebidas. Cabe ressaltar que este banco de dados local é hospedado através de um container postgres, o que possibilita que esse banco de dados seja executado em um ambiente independente e isolado dentro da UAI.py (BURNS B., 2018).

Após escrever os dados no container postgres, o servidor opera o envio destes para o ambiente remoto. Para isso, ele faz a identificação dos dados que precisam ser enviados e realiza uma requisição *HTTP* para o servidor remoto, responsável por armazenar agrupamentos de dados advindos de diferentes dispositivos UAI.py. Na figura 01, há a representação de como essa arquitetura funciona localmente.

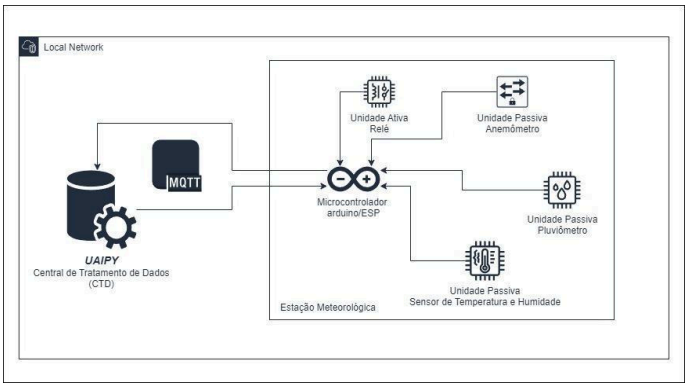


Figura 01 – Representação de como a UAIpy se comunica com os microcontroladores, podendo ser Arduino ou ESP

3.3 Back-End - Servidor Remoto

De acordo com Couloris, G.; Dollimore, J.; Kindberg, T (2000), define-se por "ambiente remoto" uma área física ou geográfica em que os componentes do sistema estão fisicamente distantes uns dos outros, exigindo que a transmissão de dados seja realizada através de redes, como a Internet. Em virtude disso, ambientes remotos geralmente envolvem uma maior latência na comunicação devido sua distância geográfica.

Com base neste princípio, o ambiente remoto tem a importante responsabilidade de gerenciar com segurança e autenticidade todos os dados recebidos de diferentes dispositivos ao redor do mundo e armazená-los de maneira permanente em uma

máquina exposta para a internet. Para isso, foi desenvolvido um servidor baseado em NodeJs hospedado de forma segura na nuvem capaz de receber requisições *HTTP* pela internet e se comunicar com um banco de dados postgres, também hospedado de forma segura na nuvem. Para realizar a construção de um ambiente remoto, foram utilizados 5 serviços da Amazon Web Services (AWS), que serão descritos abaixo.

3.3.1 Amazon Private Cloud

A Amazon Virtual Private Cloud permite provisionar uma seção logicamente isolada da nuvem AWS onde você pode lançar recursos da AWS em uma rede virtual que você define.

3.3.2 AWS API Gateway

AWS API Gateway é um serviço gerenciado que facilita a criação, publicação, manutenção, monitoramento e segurança de APIs em qualquer escala.

3.3.3 AWS Lambda

AWS Lambda é um serviço de computação serverless que permite executar código em resposta a eventos sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores.

3.3.4 Amazon Relational Database Service

AWS RDS (Amazon Relational Database Service) é um serviço gerenciado que facilita a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem.

3.3.4 Amazon Simple Queue Service

AWS SQS (Amazon Simple Queue Service) é um serviço de fila de mensagens gerenciado que permite a decoupling de componentes de aplicações distribuídas.

3.3.5 Solução Final

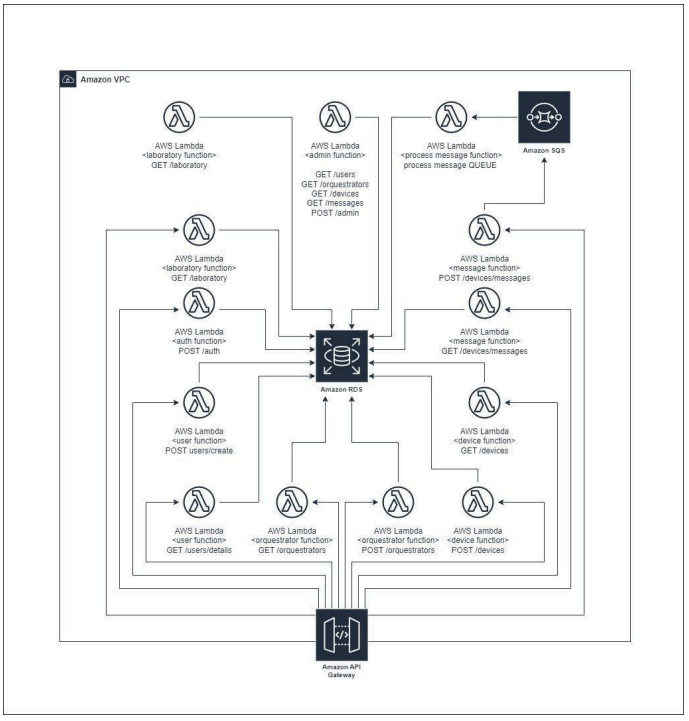


Figura 02 – Arquitetura do projeto na AWS

Na figura 02, podemos observar a arquitetura do projeto na aws, onde temos diversas lambdas sendo engatilhadas por um serviço api gateway. Sendo assim, todas as requisições que são feitas para o backend, são processadas pelo API Gateway que valida a requisição e orquestra o acionamento de lambdas por dentro da virtual private cloud (VPC). Além disso, é possível observar que as lambdas possuem acesso ao servidor RDS, onde é hospedado o banco de dados Postgres.

3.3.6 Integração do Ambiente Local com o Remoto

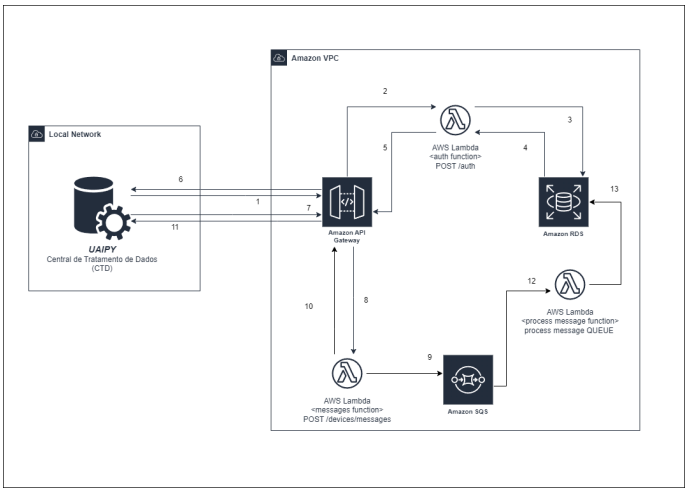


Figura 03 – Fluxograma que explica o fluxo de publicação de uma mensagem

Para realizar a publicação de uma mensagem, a UAIpy realiza primeiro a autenticação, e depois os dados são enviados para o banco de dados. Uma informação importante é que vamos considerar que os dados já foram ordenados e tratados pela UAIpy, sendo exposto apenas a integração de envio dos dados para o servidor remoto.

1. UAI.py requisita um token de acesso para o servidor remoto usando suas credenciais.
2. O API Gateway valida o corpo da requisição e engatilha uma lambda responsável por processar a requisição.
3. A lambda acessa o banco de dados para validar se as credenciais estão válidas.
4. O banco de dados retorna para a lambda se o dispositivo existe e suas credenciais.
5. A lambda retorna para o API gateway se a autenticação está válida.
6. Caso a autenticação esteja válida, a CTD armazena o token para ser utilizado em requisições futuras.
7. A CTD realiza uma requisição com seu token de acesso solicitando a publicação de uma mensagem
8. O API Gateway valida o corpo da requisição e engatilha uma lambda responsável por processar a requisição.
9. A lambda envia a requisição para uma fila do sqs para ser processada assincronamente.
10. A lambda retorna para o API gateway se tudo deu certo na requisição.
11. A CTD entende que a requisição foi bem sucedida e que não precisa enviar aquela requisição novamente.
12. A fila do SQS engatilha uma lambda responsável por processar a mensagem da fila e gerenciar como vai registrar os dados no banco de dados
13. A lambda persiste os dados recebidos e ordenados no banco de dados Postgres.

Sendo assim, o fluxo de publicação de uma mensagem foi concluído, e os dados serão disponibilizados para o front end por meio de uma lambda separada, presente na figura 01.

3.4 Front-End - Interface de Usuário

Por fim, para acessar os dados armazenados no servidor remoto, é necessário realizar uma requisição para uma rota pública disponível no servidor. Por se tratar de uma rota pública, o servidor não exige token de acesso e como consequência, qualquer pessoa com acesso a internet e a senha do servidor pode ler os dados enviados pelo arduino e orquestrados pela UAI.py.

Caso a requisição seja realizada com sucesso, o servidor retorna para o client (para o usuário) todos os registros recentes de um dispositivo, finalizando todo o fluxo. Desde o momento onde o arduino gerou os dados, até o momento onde eles foram persistidos remotamente de forma segura e autenticavel, sendo disponibilizados para qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo desde que tenha acesso a internet.

Para a construção da interface de usuário, foi utilizado React. O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto desenvolvida pelo Facebook que é amplamente utilizada para construir interfaces de usuário interativas e dinâmicas. Ele é especialmente eficiente para o desenvolvimento de aplicações web devido ao seu modelo de programação baseado em componentes reutilizáveis.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na imagem acima (Figura 08), podemos observar os dados renderizados pelo front-end em um navegador, após o fluxo de publicação de uma mensagem.

Contudo, através da análise dos dados quantitativos referente a performance e consistência do protótipo, conclui-se que o objetivo final do projeto foi atingido, pelo menos neste primeiro momento, cujo o objetivo era criar uma primeira versão funcional de um sistema distribuído e orquestrado, sobretudo, por um dispositivo TVBox descaracterizado apelidado carinhosamente por UAI.py.

Como próximos passos, pretendemos estender a variedade de sensores que o microcontrolador envia para a UAI.py, desta forma, podemos fazer com que um único arduino envie diversos dados diferentes de um único projeto. Além de aumentar a quantidade de sensores acoplados no arduino, também temos a perspectiva de expandir o projeto para gerar mais insights para o usuário e quem sabe, expandir a análise de dados por meio de inteligência artificial e ciência de dados.

5 CONCLUSÕES

À medida que concluímos este estudo, fica claro que a colaboração entre a Receita Federal, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal de Uberlândia, e o Laboratório de melhoramento de hortaliças pertencente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Universidade de São Paulo) não apenas trouxe resultados tangíveis, mas também lançou as bases para futuras iniciativas colaborativas. A interseção de conhecimento institucional, habilidades técnicas e experiência prática forneceu *insights* valiosos para a promoção contínua da inovação tecnológica e do progresso social. A integração através da UAI.py em projetos acadêmicos demonstra como as parcerias entre setores distintos podem criar soluções que beneficiam a sociedade como um todo, proporcionando uma visão promissora para o futuro da interdisciplinaridade e da aplicação prática do conhecimento.

6 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a confiança da Receita Federal do Brasil nas instituições de ensino participantes do projeto, permitindo o desenvolvimento colaborativo e mútuo da sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANATEL: Anatel colabora com Receita Federal no programa Além do Horizonte — Agência Nacional de Telecomunicações. Disponível: www.gov.br. Acesso em: agosto 2023.

BRASIL, Receita Federal e Associação Brasileira de Televisão por Assinatura destroem mais de 97 mil aparelhos de tv box piratas no Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/receita-federal-e-associacao-brasileira-de-televisao-por-assinatura-destroem-mais-de-97-mil-aparelhos-de-tv-box-piratas-no-rio-de-janeiro. 2021. Acesso em: agosto de 2023.

CUADRA, Santiago Vianna et al. Resiliência e adaptação da agropecuária às mudanças climáticas. In: Livro-Santiago-Cuadra-ODS-13.pdf, Capítulo 3, p. 33-49. Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA), 2018.

FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanização, Transformação dos Sistemas Agroalimentares e Dietas Saudáveis ao Longo do Continuum Rural-Urbano. Disponível em: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a69f5540-6ee7-43f4-a8ef-9eb7b3e7b677/content/state-food-security-and-nutrition-2023/introduction.html. Acesso em: julho 2024.

MELO, Alexander Bento; VIEIRA, Jardel. Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação para ambientes IoT. XXXIV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT2016), 2016.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030. Washington, DC: The National Academies Press. Disponível em: https://doi.org/10.17226/25059. Acesso em: julho 2024.

WRI (World Resources Institute). Creating a Sustainable Food Future: A Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050. Disponível em: https://research.wri.org/wrr-food. Acesso em: julho 2024.

BURNS, B. Designing Distributed Systems. ed. O'Reilly Media, 2018. 162p. ISBN10: 1491983647.

COULORIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Distributed Systems: Concepts and Design, ed.3. Addison Wesley, agosto de 2000.

FRANZ, N. M.; SILVA, C. L. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): global and contemporary challenge to production chains and the urban environment. Gestão & Produção, 29, e6621. 2022 doi.org/10.1590/1806-9649-2022v29e6621.